SAFEMOVE • ROADMAP TÉCNICO P3

Arquitetura & Especificação Funcional: Módulo Avançado de Personal Trainer

Detalhamento dos 3 Pilares Científicos para Prescrição e Gestão de Treino de Alta Performance

PLATAFORMA
SafeMove Clinical & Performance SaaS (Multi-Tenant)

DATA DE EMISSÃO
23 de Outubro de 2026

PÚBLICO-ALVO
Personal Trainers, Gestores Técnicos e Desenvolvedores

STATUS DO DOCUMENTO
Proposta Executiva & Especificação de Engenharia (Escopo Focado)

Sumário Executivo

Com as fundações do **P1** (Workspace clínico, prontuário individualizado e bloqueios transacionais) e do **P2** (Parâmetros avançados de esforço RIR/RPE, cadência, métodos de treino e biblioteca com mais de 150 exercícios com RLS) consolidadas, este documento detalha com precisão cirúrgica os **3 pilares de prescrição de alta performance** para a **Fase P3**: **(1) Monitor de Volume Semanal por Grupo Muscular (Volume Landmarks)**, **(2) Banco de Modelos e Templates de Treino Reutilizáveis** e **(3) Periodização em Blocos e Progressão Programada de Esforço**.

Matriz das Funcionalidades Integradas (P3)

ESCOPO CONSOLIDADO

Inovação	Foco do Recurso	Impacto no Personal	Camada Técnica
1. Volume Semanal	Contador dinâmico de séries semanais por grupo muscular com faixas de MEV/MAV/MRV.	Prescrição baseada em evidências científicas, eliminando treinos desbalanceados.	Frontend reativo (hooks + tipagem rigorosa) sem custo de I/O de banco.
2. Banco de Templates	Fichas prontas SafeMove + biblioteca privada do personal com clonagem em 1 clique.	Redução do tempo de criação de uma rotina completa de 25 min para 2 min.	Prisma (tabela `workout_templates` com isolamento PostgreSQL RLS).
3. Periodização em Blocos	Mesociclos de 4 a 12 semanas com progressão de esforço (RIR/RPE) e deload estruturado.	Planos dinâmicos com ciclo de vida completo sem precisar recriar a ficha a cada mês.	Backend NestJS (regras de mesociclo) + régua temporal visual na ficha.

MÓDULO 1

Monitor de Volume Semanal por Grupo Muscular (Volume Landmarks)

O volume semanal de treinamento (medido pelo número de séries efetivas por grupo muscular por semana) é a **variável primária para hipertrofia muscular e adaptação de força**, de acordo com as meta-análises mais recentes (Schoenfeld et al., Eric Helms, Mike Israetel).

Classificação Científica de Séries Semanais Adotada no SafeMove

Classificação	Faixa Típica (Séries/Semana)	Comportamento Fisiológico	Feedback Visual no Editor
MV (Volume de Manutenção)	4 a 6 séries/semana	Mantém a massa muscular atual sem ganhos adicionais.	AMARELO / BAIXO
MEV (Volume Mínimo Efetivo)	8 a 12 séries/semana	Gera os primeiros ganhos hipertróficos detectáveis.	AZUL / MODERADO
MAV (Volume Adaptativo Máximo)	12 a 20 séries/semana	**Faixa ótima:** máxima taxa de progresso para a maioria dos praticantes.	VERDE / ÓTIMO
MRV (Volume Máximo Recuperável)	22 a 26+ séries/semana	Teto de recuperação. Ultrapassar gera estagnação ou lesão articular.	VERMELHO / ATENÇÃO

Experiência do Usuário (UI/UX no Editor de Treino)

Durante a edição da ficha no `WorkoutEditor`, o personal visualiza uma barra lateral ou cabeçalho retrátil **"Balanço de Volume Semanal"**. O cálculo é dinâmico e leva em conta:

- **Frequência da Divisão:** Se a divisão *A (Peito e Tríceps)* for realizada 2 vezes na semana, suas séries são multiplicadas pelo fator 2 automaticamente.
- **Séries Diretas vs. Sinérgicas:** Exercícios compostos (ex: Supino Reto) computam 100% de volume para Peitoral e 50% de volume sinérgico secundário para Tríceps e Deltóide Anterior (configurável pelo profissional).
- **Alertas de Desbalanceamento:** Alerta em tempo real se a relação entre agonistas e antagonistas estiver desequilibrada (ex: 24 séries de Peito para apenas 6 séries de Costas, o que predispõe a anteriorização dos ombros).

```
PAINEL DE VOLUME SEMANAL (SafeMove Live Engine):
──────────────────────────────────────────────────────────────────── Peitoral: [████████████▒▒▒▒] 14 séries / sem (MAV • Ótimo) Dorsais: [████████████████▒▒▒▒] 16 séries / sem (MAV • Ótimo) Quadríceps: [████████████████████] 20 séries / sem (MAV • Limite superior) Isquiotibiais: [██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒] 6 séries / sem (MEV • Atenção: Baixo) Deltóide Lat.: [████████████▒▒▒▒▒▒▒▒] 12 séries / sem (MAV • Ótimo)
──────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚠ Recomendação SafeMove: Considere adicionar 1 exercício para cadeia posterior (Isquiotibiais).
```

Engenharia & Arquitetura

- **Sem Impacto de I/O no Banco:** O cálculo ocorre inteiramente no frontend através de um hook puro de renderização (`useWeeklyVolumeSummary`) alimentado pelo estado dos splits e exercícios já carregados.
- **Persistência no Resumo:** Ao salvar o treino, o total semanal por músculo é gravado no snapshot de leitura para alimentar gráficos de evolução no prontuário.

MÓDULO 2

Banco de Modelos e Templates de Treino (Template Bank)

Atualmente, o personal cria cada prescrição de forma personalizada do zero. No entanto, na prática diária, profissionais experientes trabalham com **estruturas-base validadas** que são adaptadas para cada aluno. O módulo de templates traz a mesma maturidade já presente no módulo de Nutrição para a área de Treinamento.

Tipos de Modelos Disponíveis

Templates Globais SafeMove

Curados por especialistas em fisiologia do exercício: Push/Pull/Legs 3x e 6x, Upper/Lower 4x, Fullbody 3x, Treino Adaptativo para Iniciantes, Hipertrofia Feminina com foco em Glúteos, e Treino de Condicionamento Funcional.

Templates Próprios do Personal

O personal pode transformar qualquer treino de sucesso em um template com 1 clique ("*Salvar como Modelo*"), criando seu próprio acervo exclusivo com metodologias autorais.

Fluxo Operacional de Prescrição Rápida

1. **No Prontuário do Aluno:** O personal clica em "*Criar Prescrição*" e escolhe "*Começar a partir de Modelo*".
2. **Modal de Seleção Inteligente:** Navegação por objetivo (Hipertrofia, Força, Emagrecimento, Condicionamento) e nível (Iniciante, Intermediário, Avançado), com pré-visualização completa das divisões e exercícios.
3. **Clonagem Instantânea:** Ao selecionar, todas as divisões, exercícios, métodos, cadências e descansos são injetados no editor com IDs novos, mantendo o treino original intacto.
4. **Ajuste Fino:** O personal apenas ajusta as cargas e repetições específicas para a capacidade daquele aluno e clica em salvar.

> **Garantia de Segurança Multi-Tenant (RLS Inviolável):** Assim como na tabela `custom_exercises` implementada no P2, a tabela `workout_templates` opera sob estrita política RLS do PostgreSQL: nenhum personal tem acesso aos templates privados de outro profissional. Templates globais SafeMove possuem `professional_id = NULL` e permissão somente-leitura.

Estrutura de Dados Proposta (Prisma)

```
model WorkoutTemplate { id String @id @default(uuid()) professionalId String? @map("professional_id") // null = Modelo Oficial SafeMove title String // Ex: "Upper / Lower Hipertrofia 4x" description String? targetAudience String? // Ex: "Intermediário a Avançado" estimatedWeeks Int @default(8) splits Json // Snapshot imutável da estrutura de splits e exercícios createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @@index([professionalId]) @@map("workout_templates") }
```

MÓDULO 3

Periodização em Blocos e Progressão Programada de Esforço

Atletas e alunos que treinam com a mesma carga e esforço semana após semana sofrem rápida estagnação neuromuscular. A **periodização em blocos (mesociclos)** é o recurso que separa consultorias de alto valor de simples "fichas estáticas de academia".

Estrutura Clássica de um Mesociclo de 6 a 8 Semanas no SafeMove

Fase do Bloco	Semanas	Meta de Intensidade (RIR / RPE)	Objetivo Fisiológico
1. Calibração Técnica	Semanas 1 e 2	RIR 3 a 4 (RPE 6 - 7)	Ajuste neuromuscular, aprendizado motor, adaptação tendínea sem fadiga excessiva.
2. Sobrecarga Progressiva	Semanas 3 e 4	RIR 2 (RPE 8)	Aumento gradual de carga (+2 a 5%) ou acréscimo de 1 a 2 repetições por série.
3. Pico de Esforço	Semanas 5 e 6	RIR 1 a 0 (RPE 9 - 10)	Estímulo hipertrófico máximo, aproximação da falha concêntrica com segurança.
4. Deload Ativo	Semana 7 (ou 8)	RIR 4 a 5 (RPE 5 - 6)	**Supercompensação:** redução de 40% das séries para regenerar SNC e cartilagens.

Funcionalidades de Periodização na Interface

- **Régua Temporal da Ficha:** O treino exibe a duração do mesociclo (ex: 8 semanas) e um marcador dinâmico da "*Semana Atual*" baseado na data de início do plano.
- **Regra de Progressão Automática:** O personal pode preencher a ficha base e configurar: "*Aumentar 1 repetição a cada 2 semanas e diminuir 1 RIR a cada ciclo*".
- **Marcação Explícita de Deload:** Ao chegar na semana de deload, a ficha do aluno sinaliza visualmente que aquela semana tem como objetivo a recuperação, evitando que o aluno se lesione por tentar bater recordes no período regenerativo.

```
VISÃO DO ALUNO NA SEMANA 5 DE 8 (SafeMove Student Portal / Ficha):
──────────────────────────────────────────────────────────────── [ Sem 1: Adaptação ] → [ Sem 2-3: Carga ] → [ Sem 4-6: PICO ATUAL ] → [ Sem 7: Deload ]
──────────────────────────────────────────────────────────────── Foco da Semana 5: Pico de Intensidade. Chegar a 1 repetição da falha (RIR 1). Exemplo: Agachamento Livre — 4 séries × 6 a 8 reps (Carga alvo: 110 kg | RIR 1).
```

ROTEIRO TÉCNICO

Ordem de Implementação & Esforço Estimado

A implementação dos 3 pilares do **P3** está organizada por prioridade lógica de dependências:

Etapa	Funcionalidade	Esforço	Impacto Técnico & Negócio
Passo 1	**Monitor de Volume Semanal (Landmarks)**	Baixo / Rápido	100% frontend e tipagem. Não altera banco; gera impacto visual e valor científico imediato no editor e na ficha de leitura.
Passo 2	**Banco de Templates de Treino**	Médio	Criação da tabela `workout_templates` no Prisma com RLS, clonador de treino no backend e modal de importação rápida no frontend.
Passo 3	**Periodização em Blocos e Semanas**	Médio	Adição de campos de fase/mesociclo no DTO e régua visual de progresso por semana na visualização do aluno.

Conclusão & Próximos Passos

Focando nesses 3 módulos, o SafeMove entrega as ferramentas de maior impacto e valor percebido para o Personal Trainer: **precisão no volume de séries**, **agilidade massiva com templates reutilizáveis** e **periodização inteligente com sobrecarga progressiva e deload**.